Universidade de Brasília
Departamento de Ciência da Computação
**CIC0101** · Sistemas de Informação

2026 / 2

# Ficha 3: Entrega 3 - Projeto Integrador

Professora: Patrícia Araújo de Oliveira

Compilado: 2 de novembro de 2026

**Grupo 01 — Integrantes**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Luan Moura | Matrícula não informada | Leonardo | Matrícula não informada |
| Calebe | Matrícula não informada | Maíra | Matrícula não informada |

**Learning objectives**

Apresentar o modelo conceitual, o Modelo Entidade-Relacionamento (MER), as regras de negócio, o Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) e a consolidação dos dados do Sistema de Comunicação Escolar, vinculados aos requisitos da Entrega 2.

## Sumário

**1 Descrição conceitual e regras de negócio** **2**
- 1.1 Questão 1 — Pessoa, especializações e nível de acesso . . . 2
- 1.2 Questão 2 — Turma . . . 2
- 1.3 Questão 3 — Disciplina . . . 2
- 1.4 Questão 4 — Oferta acadêmica e horários . . . 2
- 1.5 Questão 5 — Matrícula na turma . . . 2
- 1.6 Questão 6 — Categoria de aviso . . . 2
- 1.7 Questão 7 — Aviso . . . 3
- 1.8 Questão 8 — Solicitação de autorização . . . 3
- 1.9 Questão 9 — Envio . . . 3
- 1.10 Questão 10 — Destinatários da segmentação . . . 3
- 1.11 Questão 11 — Controle de recebimento . . . 3

**2 Entidades, atributos e identificadores do MER** **3**

**3 Relacionamentos e regras de negócio** **3**

**4 Cardinalidades consolidadas do DER** **3**

**5 DER conceitual e modelo lógico** **3**

**6 Verificação de rastreabilidade e coerência** **4**

# 1 Descrição conceitual e regras de negócio

> **Questões respondidas.** As respostas abaixo correspondem ao consolidado de respostas do MER elaborado a partir da Entrega 2, das fichas de MER e DER, dos requisitos funcionais RF01–RF19 e do BPMN do projeto.

## 1.1 Questão 1 — Pessoa, especializações e nível de acesso

**Resposta.** A entidade PESSOA concentra os dados comuns necessários ao sistema: `id`, nome, email, telefone, senha_hash e nivel_acesso. Ela se especializa de forma exclusiva em ALUNO, PAIS, PROFESSOR, COORDENADOR ou DIRETOR. Cada especialização é identificada por `pessoa_id`, chave estrangeira que referencia PESSOA.

ALUNO possui matricula; PAIS possui grau_parentesco; PROFESSOR possui registro_funcional; COORDENADOR possui setor; DIRETOR não exige atributos próprios além dos dados herdados. O nivel_acesso define permissões, segmentação dos avisos e visualização do feed.

## 1.2 Questão 2 — Turma

**Resposta.** TURMA representa uma divisão acadêmica organizada pela escola. Seus atributos são `id`, `professor_orientador_id`, nome, ano, turno, inicio_vigencia e fim_vigencia. O atributo professor_orientador_id referencia PROFESSOR. Uma turma possui um professor orientador e pode oferecer uma ou mais disciplinas.

## 1.3 Questão 3 — Disciplina

**Resposta.** DISCIPLINA corresponde aos componentes curriculares comunicados pela escola. Possui `id`, nome e codigo. Uma disciplina pode estar associada a uma ou mais turmas, dependendo da organização acadêmica do período.

## 1.4 Questão 4 — Oferta acadêmica e horários

**Resposta.** TURMA, DISCIPLINA e PROFESSOR se relacionam pela entidade associativa TURMA_DISCIPLINA_PROFESSOR_HORARIO. Cada registro associa turma, disciplina e professor. Essa entidade se relaciona com HORARIO, que possui `id`, dia_semana, hora_inicio e hora_fim. O dia da semana é limitado a SEGUNDA, TERCA, QUARTA, QUINTA ou SEXTA. Uma turma pode possuir várias ofertas, uma disciplina pode ser ministrada em várias turmas, um professor pode ministrar várias ofertas e cada oferta pode possuir um ou mais horários.

## 1.5 Questão 5 — Matrícula na turma

**Resposta.** ALUNO e TURMA se relacionam pela entidade associativa ALUNO_TURMA. Cada registro contém `aluno_id`, `turma_id`, data_matricula e status_matricula. As duas chaves juntas identificam de forma única o vínculo entre estudante e turma. Um aluno pode estar vinculado a várias turmas ao longo da trajetória escolar, e uma turma pode conter vários alunos.

## 1.6 Questão 6 — Categoria de aviso

**Resposta.** CATEGORIA_AVISO agrupa os avisos conforme sua finalidade institucional. Possui `id`, nome e exige_moderacao. Uma categoria pode classificar vários avisos, mas cada aviso

pertence a uma única categoria. exige_moderacao determina se o fluxo de aprovação institucional deve ser iniciado antes da publicação.

### 1.7 Questão 7 — Aviso

**Resposta.** AVISO representa a comunicação criada e distribuída pelo sistema. Seus atributos são `id`, autor_id, categoria_id, titulo, descricao, formato, url, nivel_urgencia, data_criacao, data_publicacao e status. Cada aviso é criado por uma pessoa e vinculado a uma categoria. O status registra elaboração, aguardo de avaliação, aprovação, publicação ou rejeição.

### 1.8 Questão 8 — Solicitação de autorização

**Resposta.** SOLICITACAO_AUTORIZACAO registra o fluxo de aprovação dos avisos sujeitos à moderação. Possui `id`, aviso_id, avaliador_id, data_solicitacao, data_avaliacao, decisao e feedback. Cada solicitação pertence a um único aviso e a um único avaliador. Um aviso pode gerar várias solicitações, preservando correções, novas avaliações e decisões.

### 1.9 Questão 9 — Envio

**Resposta.** ENVIO representa a operacionalização da distribuição de um aviso liberado. Possui `id`, aviso_id, data_envio, canal e tipo_segmentacao. Um aviso pode gerar um ou mais envios. O canal indica o meio utilizado, e tipo_segmentacao indica se o público foi definido por turma, grupo, função ou seleção específica.

### 1.10 Questão 10 — Destinatários da segmentação

**Resposta.** ENVIO_DESTINATARIO representa o relacionamento n:m entre ENVIO e PESSOA. Cada registro usa envio_id e pessoa_id como chave composta. Um envio pode ser direcionado a várias pessoas, e uma pessoa pode receber vários envios.

### 1.11 Questão 11 — Controle de recebimento

**Resposta.** CONTROLE_RECEBIMENTO registra a interação dos destinatários com cada envio. Possui `id`, envio_destinatario_envio_id, envio_destinatario_pessoa_id, data_visualizacao e data_recebimento. Cada registro está associado a um único par envio-destinatário e mantém o histórico de entrega e visualização. O perfil é obtido por PESSOA.nivel_acesso.

## 2 Entidades, atributos e identificadores do MER

## 3 Relacionamentos e regras de negócio

## 4 Cardinalidades consolidadas do DER

## 5 DER conceitual e modelo lógico

> **Chaves das entidades associativas.** ALUNO_TURMA usa aluno_id e turma_id; ENVIO_DESTINATARIO usa envio_id e pessoa_id; CONTROLE_RECEBIMENTO mantém referência ao par envio-destinatário. Tais entidades associativas representam corretamente

| Entidade | Atributos necessários | Identificador | RF |
|---|---|---|---|
| PESSOA | usuario, email, nome, cpf, telefone, senha_hash, nivel_acesso_id | id | 01,05,11,19 |
| ALUNO | matricula, serie, pessoa_id | pessoa_id | 03,19 |
| RESPONSAVEL | telefone_emergencia, pessoa_id | pessoa_id | 01,04 |
| FUNCIONARIO | registro_funcional, tipo, pessoa_id | pessoa_id | 05,06,11,15 |
| NIVEL_ACESSO | descricao, permissões do perfil | id | 06,10 |
| TURMA | nome, ano, sala, inicio_vigencia, fim_vigencia | id | 03 |
| DISCIPLINA | nome, codigo | id | 03 |
| ALUNO_TURMA | data_matricula, status_matricula | aluno_id + turma_id | 03 |
| OFERTA_ACADEMICA | turma, disciplina, professor, dias, turnos, horários | id | 03 |
| NOTA | valor, nome_avaliacao, data_lancamento | id | 03,19 |
| FREQUENCIA | data_aula, status_presenca | id | 03,19 |
| AVISO | autor, titulo, descricao, formato, url, urgência, datas, status | id | 02,03,15,16,17 |
| AVISO_SEGMENTACAO | aviso, tipo_alvo, alvo_id | id | 03 |
| MENSAGEM | remetente, destinatario, titulo, descricao, formato, tipo, status | id | 01,05,11,12,13 |
| RESPOSTA_MENSAGEM | mensagem, titulo, descricao, data_criacao | id | 14,18 |
| AUTORIZACAO_AVISO | aviso, avaliador, datas, status, feedback | id | 06–10,15 |
| ENVIO | aviso, data_envio, canal, tipo_segmentacao | id | 04,16 |
| ENVIO_DESTINATARIO | envio_id, pessoa_id | envio_id + pessoa_id | 03,19 |
| VISUALIZACAO | aviso, pessoa, data_hora_visualizacao | aviso_id + pessoa_id | 11,19 |
| REACAO_AVISO | aviso, pessoa, tipo | aviso_id + pessoa_id | 19 |
| COMENTARIO | aviso, pessoa, texto, data_criacao | id | 19 |

os relacionamentos muitos para muitos.

## 6 Verificação de rastreabilidade e coerência

**Learning objectives**

**Conclusão.** O modelo conceitual derivado da Entrega 2 e das fichas de MER/DER representa as entidades necessárias ao funcionamento do sistema. Os diagramas foram preservados e as regras de negócio foram organizadas como respostas às atividades solicitadas pela professora. Pontos dependentes da validação institucional permanecem explicitamente registrados.

| **Entidade A** | **Verbo** | **Entidade B** | **Regra ou dúvida a validar** |
|---|---|---|---|
| NIVEL_ACESSO | define | PESSOA | Permissões de criar mensagens, distribuir avisos e visualizar o feed. |
| RESPONSAVEL | possui | PARENTESCO | Grau de parentesco e número máximo de responsáveis por aluno. |
| ALUNO | possui | PARENTESCO | Como validar vínculo de responsabilidade legal. |
| FUNCIONARIO | orienta | TURMA | Um professor pode orientar mais de uma turma. |
| ALUNO | matricula-se em | ALUNO_TURMA | Status: matriculado, transferido, concluído ou desmatriculado. |
| TURMA | engloba | ALUNO_TURMA | Capacidade máxima da turma. |
| TURMA | possui | OFERTA_ACADEMICA | Estrutura da grade e dos horários do período letivo. |
| DISCIPLINA | compõe | OFERTA_ACADEMICA | Uma disciplina pode ser oferecida várias vezes. |
| FUNCIONARIO | ministra | OFERTA_ACADEMICA | Coexistência de mais de um professor na mesma oferta. |
| OFERTA_ACADEMICA | registra | NOTA | Critérios, etapas e pesos das avaliações. |
| ALUNO | recebe | NOTA | Forma de consulta ao boletim pelo aluno e responsável. |
| OFERTA_ACADEMICA | controla | FREQUENCIA | Frequência diária ou consolidada por período. |
| ALUNO | acumula | FREQUENCIA | Cálculo da presença mínima e faltas justificadas. |
| FUNCIONARIO | cria | AVISO | Categorias com autonomia e categorias sujeitas a moderação. |
| AVISO | segmenta | AVISO_SEGMENTACAO | Direcionamento por turma, série, perfil ou toda a escola. |
| AVISO | pode requerer | AUTORIZACAO_AVISO | Regra baseada em categoria ou nível de acesso. |
| FUNCIONARIO | avalia | AUTORIZACAO_AVISO | Possibilidade de solicitar ajustes antes da aprovação. |
| PESSOA | envia | MENSAGEM | Direcionamento da demanda ao setor competente. |
| PESSOA | recebe | MENSAGEM | Notificação em tempo real no sistema ou externamente. |
| MENSAGEM | possui | RESPOSTA_MENSAGEM | Fluxo linear ou diálogo encadeado. |
| AVISO | gera | ENVIO | Canais externos acionados automaticamente na publicação. |
| ENVIO | direciona | ENVIO_DESTINATARIO | Como o público é resolvido e atualizado. |
| PESSOA | registra | VISUALIZACAO | Carimbo de data/hora e confirmação de ciência. |
| AVISO | recebe | REACAO_AVISO | Tipos de reação permitidos e alteração posterior. |
| AVISO | contém | COMENTARIO | Existência de moderação e permissão de exclusão. |

| Relacionamento | A → B | B → A | Justificativa |
|---|---|---|---|
| NIVEL_ACESSO — define — PESSOA | 1:N | N:1 | Um nível pode ser atribuído a várias pessoas. |
| PESSOA — especializa — ALUNO/RESPONSAVEL/FUNCIONARIO | 1:1 | 1:1 | Especialização exclusiva por perfil. |
| ALUNO — participa — ALUNO_TURMA — pertence — TURMA | 1:N | N:1 | Histórico de matrículas em turmas. |
| TURMA — possui — OFERTA_ACADEMICA | 1:N | N:1 | Uma turma possui várias ofertas. |
| DISCIPLINA — compõe — OFERTA_ACADEMICA | 1:N | N:1 | Uma disciplina pode aparecer em várias ofertas. |
| FUNCIONARIO — ministra — OFERTA_ACADEMICA | 1:N | N:1 | Um professor pode ministrar várias ofertas. |
| OFERTA_ACADEMICA — registra — NOTA | 1:N | N:1 | Uma oferta contém várias avaliações. |
| OFERTA_ACADEMICA — controla — FREQUENCIA | 1:N | N:1 | Várias frequências são registradas por oferta. |
| FUNCIONARIO — cria — AVISO | 1:N | N:1 | Uma pessoa cria vários avisos. |
| CATEGORIA_AVISO — classifica — AVISO | 1:N | N:1 | Cada aviso possui uma categoria. |
| AVISO — possui — AUTORIZACAO_AVISO | 1:N | N:1 | Correções podem gerar novas solicitações. |
| AVISO — gera — ENVIO | 1:N | N:1 | Um aviso pode ser enviado em diferentes canais ou momentos. |
| ENVIO — direciona — ENVIO_DESTINATARIO — Pessoa | N:M | M:N | Segmentação de vários destinatários por envio. |
| ENVIO_DESTINATARIO — possui — CONTROLE_RECEBIMENTO | 1:1 | 1:1 | Um par envio-destinatário possui um controle consolidado. |
| AVISO — recebe — VISUALIZACAO | 1:N | N:1 | Várias pessoas podem visualizar um aviso. |
| PESSOA — envia — MENSAGEM | 1:N | N:1 | Uma pessoa pode enviar várias mensagens. |
| PESSOA — recebe — MENSAGEM | 1:N | N:1 | Uma pessoa pode receber várias mensagens. |
| MENSAGEM — possui — RESPOSTA_MENSAGEM | 1:N | N:1 | Uma mensagem pode ter resposta oficial ou histórico de respostas. |
| AVISO — segmenta — AVISO_SEGMENTACAO | 1:N | N:1 | Um aviso pode atingir vários públicos. |

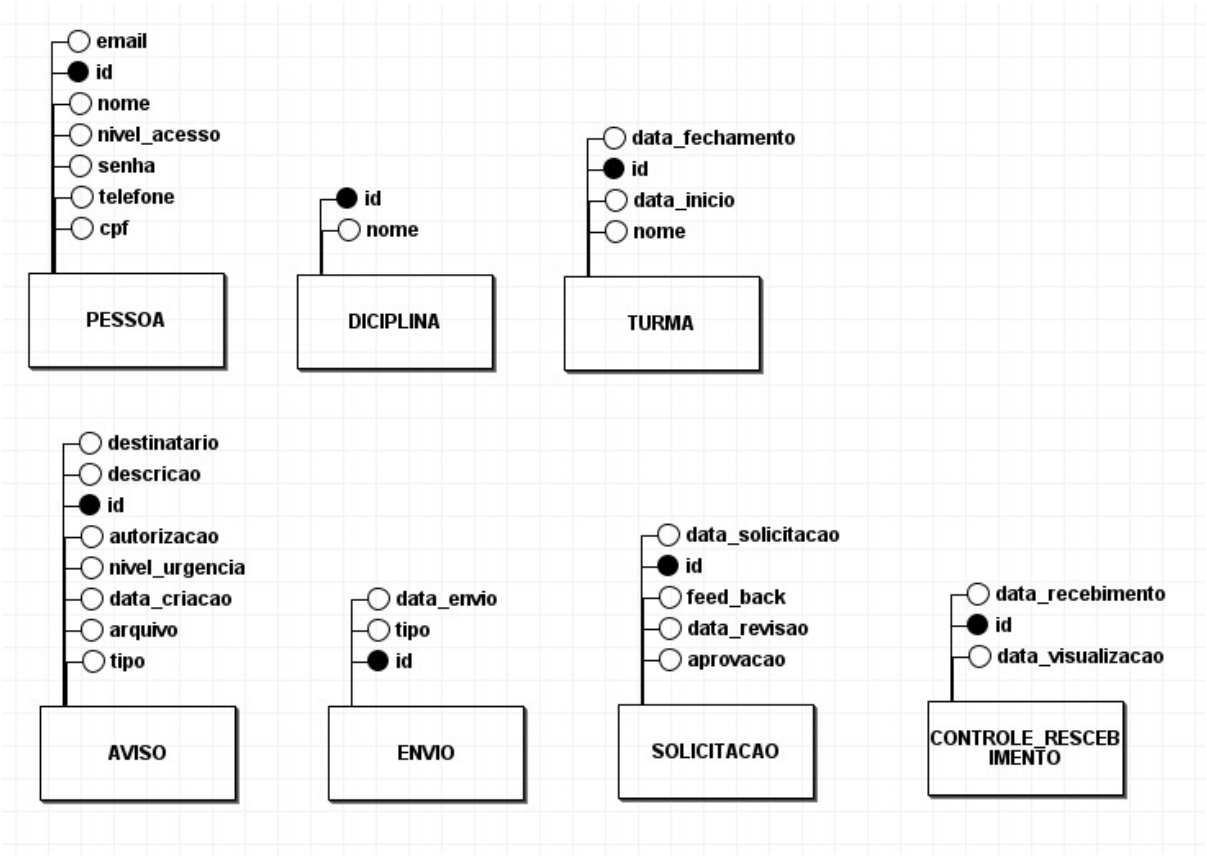



**Figura 1:** DER consolidado do Sistema de Comunicação Escolar.

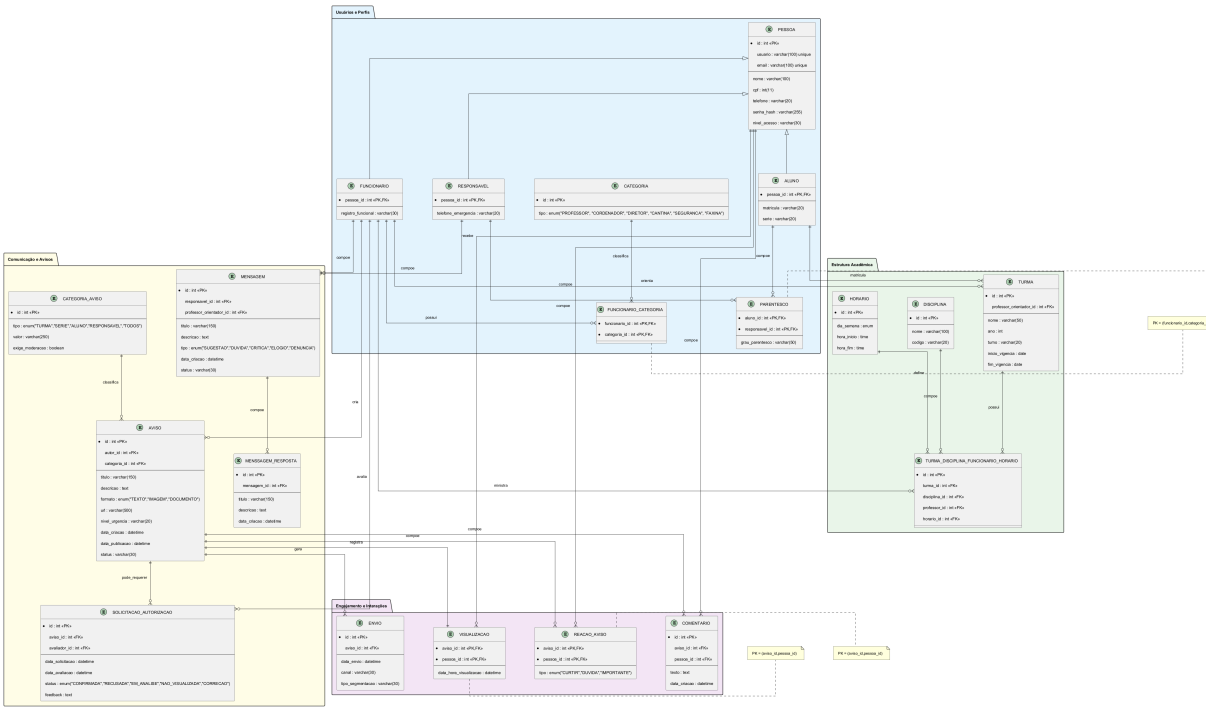


**Figura 2:** Modelo Relacional derivado do MER conceitual.

| **Ponto de verificação** | **Resposta do grupo** |
|---|---|
| Os requisitos foram considerados? | Todos os RF01–RF19 possuem dados ou relacionamentos associados no MER, no DER ou nas entidades associativas. |
| Os identificadores estão definidos? | Cada entidade possui chave própria; os relacionamentos muitos para muitos são representados por chaves compostas. |
| As regras de negócio estão registradas? | Moderação, segmentação, recebimento, parentesco, matrícula, grade acadêmica e mensagens possuem regras e dúvidas de validação. |
| Existem entidades sem uso rastreável? | REACAO_AVISO e COMENTARIO estão ligados ao RF19; NOTA e FREQUENCIA ampliam o acompanhamento acadêmico. |
| O modelo mantém o problema de origem? | O MER concentra comunicação centralizada, moderação, segmentação, entrega, recebimento, atendimento e acompanhamento escolar. |
| Quais pontos precisam ser validados? | Categorias sujeitas à moderação; vínculo entre responsáveis e alunos; canais externos; confirmação de leitura; comentários; horários e avaliações acadêmicas. |